西安工程大学
硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析（A 卷）　　课程编号：19081001
年　　级：2021 级　　学　　院：理学院
说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页 第 1 页

一、填空题（每空题 4 分，共 24 分）.

1. 为使$\sqrt{2021}$近似值x的相对误差小于0.1%，则x至少应取 4 位有效数字。

2. 已知$A=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}$，则$\|A\|_1$ = 6，条件数$\mathrm{Cond}(A)_1$ = 45。

3. 对$f(x)=x^2+2x+3$，计算二阶差商$f[0,1,2]$ 1。

4. 数值求积公式$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \frac{1}{3}[f(-1)+4f(0)+f(1)]$的代数精度为 3。

5. 用二分法求方程$x^3+4x^2-10=0$在区间$[1,2]$内的实根，要求误差限为$\varepsilon=\frac{1}{2}\times 10^{-3}$，则对分次数至少为 10 次。

二、(10 分) 用牛顿迭代法求方程$xe^x-1=0$在区间$(0,1)$内的根：

(1) 写出牛顿迭代法求根的递推公式；

(2) 给定初值$x_0=0.5$，利用牛顿法求出根的近似值，精度要求$|x_k-x_{k-1}|\le 10^{-4}$。

三、(10 分)将矩阵A分解为单位下三角矩阵L和上三角矩阵U（Doolittle 分解），其中

$A=\begin{bmatrix}2 & 2 & 3\\ 4 & 7 & 7\\ -2 & 4 & 5\end{bmatrix}$，然后利用分解结果求方程组$Ax=\begin{bmatrix}3\\ 1\\ -7\end{bmatrix}$的解。

四、(12 分) 已知方程组$Ax=b$，其中

$$A=\begin{bmatrix}9 & -1 & -1\\ -1 & 10 & -1\\ -1 & -1 & 15\end{bmatrix}, b=\begin{bmatrix}7\\ 8\\ 13\end{bmatrix},$$

(1) 写出 **Gauss-Seidel** 迭代法的递推公式，判断迭代法的收敛性。

(2) 用 **Jacobi** 迭代法求出此方程的数值解，并写出迭代次数，取初值$x^0=[0\quad 0\quad 0]^T$，精度要求$\|x^{k+1}-x^k\|_1/\|x^{k+1}\|_1 \le 0.005$.

命题人：　　学科负责人签字　进汉　出题日期：2021 年 11 月 25 日

西安工程大学

硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析（A 卷）　　课程编号：19081001

年　　级：2021 级　　学　　院：理学院

说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页 第 2 页

五、(14 分)根据条件求如下插值问题

（1）依据如下函数值表

x	0	1	2	4
$f(x)$	1	9	23	3

建立不超过三次的 Lagrange 插值多项式，用它计算 $f(2.2)$，并在假设 $\left|f^{(4)}(x)\right| \le 1$ 下，估计计算误差。

（2）已知 $f(-1)=1, f(0)=0, f(1)=1$，$f(2)=4$.求[-1，2]上的三次自然样条插值函数(满足自然边界条件 $S''(-1)=0, S''(2)=0$)。

六、（10 分）已知某纺织材料试剂测试的实验数据如下：

x_i	19	25	31	38	44
y_j	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8

用最小二乘法求形如 $s=a+bx^2$ 的经验公式，并计算均方误差。

七、(10 分) 取 $||$ 个等距节点 ，分别用复化梯形公式与复化辛普森公式计算积分

$$\int_1^2 \frac{2}{3}x^3 e^{x^2}\,dx,$$

的近似值（保留 4 位小数）。

八、(10 分)已知初值问题 $\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} = y - xy^3, 0 \le x \le 1 \\ y(0)=1 \end{cases}$ 的，取步长 h=0.1，用预估校正方法（改进的 Euler 法）求 $y(0.1), \cdots, y(0.5)$ 的数值解。(计算结果保留到小数点后 4 位)

命题人：　　学科负责人签字：　　出题日期：2021 年 11 月 25 日